# Lab 08: Modelos mixtos y efectos aleatorios

### Diseño de estudios, dependencia y estructura de agrupamiento

## Introducción

En esta actividad, analizaremos diseños ecológicos para decidir cuándo una estructura de agrupamiento puede requerir efectos aleatorios. En cada caso, consideren qué observaciones comparten condiciones, cuál es la unidad experimental o de muestreo y qué efecto se desea estimar.

Un efecto aleatorio cumple dos funciones que conviene distinguir. Cuando la cantidad a estimar compara **entre** grupos (por ejemplo, un predictor medido a nivel de sitio), el efecto aleatorio evita tratar las observaciones de un mismo grupo como réplicas independientes (pseudorreplicación). Cuando la cantidad a estimar compara **dentro** de los grupos (por ejemplo, tratamiento y control dentro de cada bloque), el efecto aleatorio separa la variación entre grupos del error residual y aumenta la precisión de la comparación.

**i** Actividad: estaciones de aprendizaje

- **Grupos de hasta 4 personas.** Cada grupo recibe esta introducción, la tabla de referencia y la hoja de trabajo.
- **Estaciones:** cada uno de los cuatro casos está impreso en tres estaciones alrededor del aula (doce estaciones en total). Varios grupos pueden trabajar el mismo caso al mismo tiempo en estaciones distintas.
- **Rotación [5–6 minutos por estación]:** en cada estación, lean el caso, discutan las preguntas de "Conversen" y completen la fila correspondiente de la tabla. Al terminar, roten a una estación con un caso que no hayan visto.
- **Cierre en grupo [5 minutos]:** con los cuatro casos completos, respondan la pregunta de discusión al pie de la tabla.
- **Cierre en común [10–15 minutos]:** cada grupo presenta un caso; los demás comparan con sus respuestas.
- **Bitácora (individual):** la última página presenta un caso nuevo. Resuélvanlo individualmente en la bitácora aplicando lo discutido; esa es la entrada calificada.

**i** Sintaxis de efectos aleatorios en R

Los efectos aleatorios se escriben entre paréntesis dentro de la fórmula. A la izquierda de `|` va lo que varía entre grupos; a la derecha, la variable de agrupamiento. El `1` representa el intercepto.

- `y ~ x + (1 | grupo)` — **intercepto aleatorio**: cada nivel de `grupo` tiene su propio intercepto (su propia línea base). La pendiente de `x` es la misma para todos los grupos.
- `y ~ x + (1 + x | grupo)` — **intercepto y pendiente aleatorios**: cada grupo tiene su propio intercepto y su propia pendiente de `x`.
- `y ~ x + (1 | a/b)` — **agrupamiento anidado**: `b` está dentro de `a`. Equivale a `(1 | a) + (1 | a:b)`: un intercepto por cada nivel de `a` y otro por cada `b` dentro de cada `a`. El orden importa: `a/b` no es lo mismo que `b/a`.

**!** Paquetes necesarios

Los modelos con efectos aleatorios (modelos mixtos) no se ajustan con `lm()` ni `glm()`. Se necesitan paquetes como `lme4` (funciones `lmer()` y `glmer()`) o `glmmTMB` (función `glmmTMB()`), que ya usamos para datos de conteo. Ambos aceptan la misma sintaxis de efectos aleatorios.

## Referencia: efectos fijos y efectos aleatorios

| Característica | Efectos fijos | Efectos aleatorios |
|---|---|---|
| Selección de grupos | Los grupos específicos son de interés directo (por ejemplo, comparar tratamiento y control, o machos y hembras). | Los grupos son una muestra aleatoria de una población más amplia (por ejemplo, 20 ranas de una población de miles). |
| Objetivo | Estimar el tamaño del efecto para cada grupo específico. | Estimar y controlar la variación entre grupos. |
| Tamaño de muestra | Puede funcionar con pocos grupos, pero requiere suficientes datos dentro de cada grupo. | Requiere un mayor número de grupos (por lo general, entre 5 y 10 o más) para estimar la varianza con precisión. |
| Interpretación | Se enfoca en los niveles específicos del factor incluidos en el modelo. | Se enfoca en la variabilidad entre los niveles del factor, más que en cada nivel específico. |
| Predictor medido a nivel de grupo | No es posible: el factor fijo de grupo es colineal con el predictor y el efecto de este no se puede estimar. | Permite estimar el efecto del predictor y, a la vez, representar la dependencia entre observaciones del mismo grupo. |